

Модули памяти и логическое распределение

Научитесь читать основные характеристики модулей памяти и видеть, как адресное пространство связывает процессор, ОЗУ и устройства.

СТАРТ

Вопросы, на которые найдём ответ

- Что обозначают DIMM и SO-DIMM?
- Почему смешивание модулей может ограничить режим работы?
- Что значит «адрес» в памяти?

Сначала сформулируйте собственную гипотезу. После объяснения вернитесь к ней и уточните ответ.

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Модули

DIMM — модуль памяти для настольных систем, SO-DIMM — более компактный формат для ноутбуков и компактных устройств. Поколение DDR, объём, скорость, тайминги и поддержка платформы должны быть совместимы с платой и процессором.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Каналы

Контроллер памяти может обращаться к нескольким каналам. Симметричная установка совместимых модулей помогает задействовать многоканальный режим, если его поддерживает платформа. Это не удваивает частоту памяти, а расширяет путь передачи данных.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Адресное пространство

Программа обращается к адресам. Операционная система и аппаратные механизмы отображают виртуальные адреса в физические, а часть пространства может резервироваться под устройства. Поэтому доступный объём может немного отличаться от установленного.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Совместимость

Перед покупкой проверяют руководство платы/ноутбука, поддерживаемое поколение DDR, максимальный объём, число слотов, требования к ECC и профилям памяти. Нельзя вставить DDR другого поколения в несовместимый слот без риска повреждения.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

Пример

Конфигурация: два одинаковых модуля DDR5 по 8 GiB в двух рекомендуемых слотах. Вероятная цель — задействовать два канала. Но окончательный режим подтверждают документация и системная информация.

Проверьте: какие данные заданы, какое правило применяется, чем можно подтвердить итог?

Выполните задания

- Сравните DIMM и SO-DIMM.
- Составьте чек-лист проверки совместимости перед установкой ОЗУ.
- Объясните «канал памяти» без утверждения, что это просто «вдвое быстрее».
- Почему ОС может показывать доступный объём меньше физически установленного?

ИТОГ

Зафиксируйте результат

Модули

DIMM — модуль памяти для настольных систем, SO-DIMM — более компактный формат для ноутбуков и компактных устройств. Поколение DDR, объём, скорость, та...

Каналы

Контроллер памяти может обращаться к нескольким каналам. Симметричная установка совместимых модулей помогает задействовать многоканальный режим, если ...

Адресное пространство

Программа обращается к адресам. Операционная система и аппаратные механизмы отображают виртуальные адреса в физические, а часть пространства может рез...

Совместимость

Перед покупкой проверяют руководство платы/ноутбука, поддерживаемое поколение DDR, максимальный объём, число слотов, требования к ECC и профилям памяти...

Перед домашним заданием объясните один термин партнёру без чтения записи.

ИСТОЧНИКИ

Проверяем факты

[JEDEC — DDR5 SDRAM standards](#) · [NIST — Binary prefixes](#) · [Intel® Software Developer Manuals](#) · [PCI-SIG — PCI Express Base](#)

Спецификации и руководства меняются. Проверяйте дату документа, версию и область применимости.

Дата обращения: 09.09.2026